



Gabriel Valle Carrasco
Katya Vanessa Torres Robles
Arquitectura de microcontroladores
Practica 2
26/02/2025

Objetivo

Desarrollar las habilidades en programación en Ensamblador y uso de periféricos:

GPIO como entrada y salida

Práctica

Implemente en la tarjeta OKDO los siguientes códigos:

- 1) Cuenta en LEDs de 8 bits
- 2) Caminata de LEDs solo a la izquierda
- 3) Cuenta Johnson en LEDs

La selección de los códigos se hará por medio del dipswitch y corresponde al número de la descripción , la opción 0 mantiene los leds apagados. -El uso de los pines de entrada es a su elección.

Desarrollo

Al inicio no sabíamos cómo empezar la práctica hasta que vimos la sesión en línea y supimos como prender todos los leds, después hicimos los diagramas de flujo para comprender la lógica de las funciones.

Hicimos los diagramas de flujo:

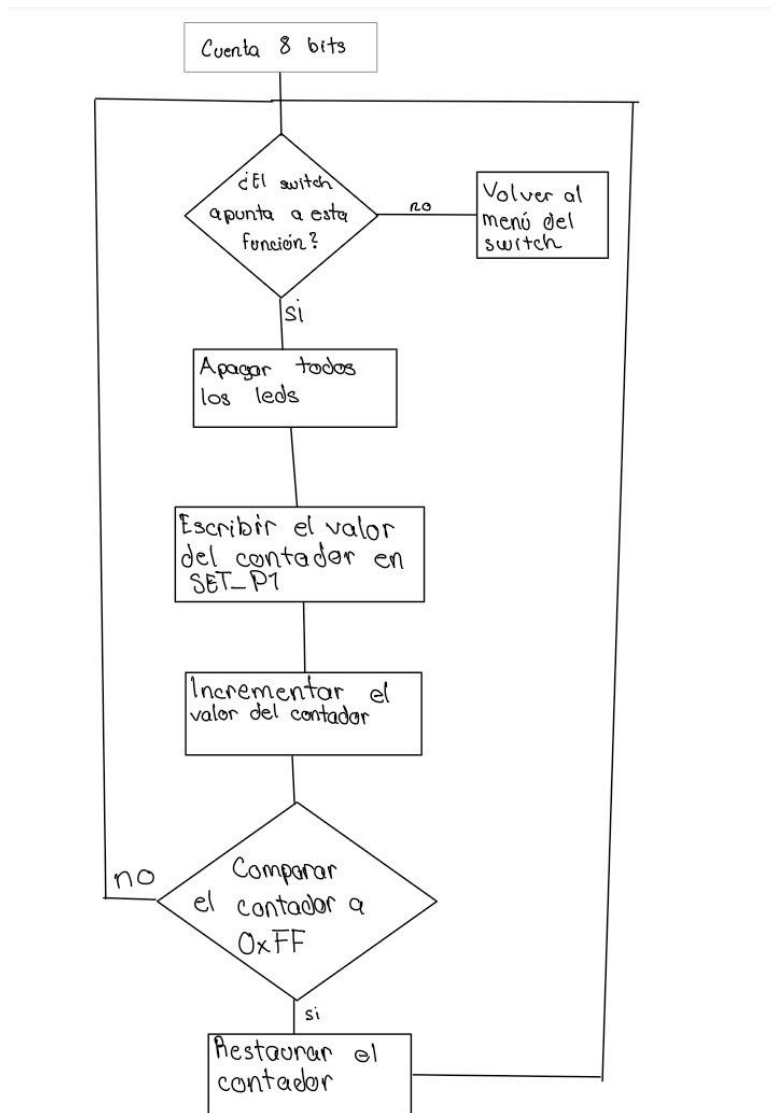


Diagrama de flujo para función "Cuenta de 8 bits"

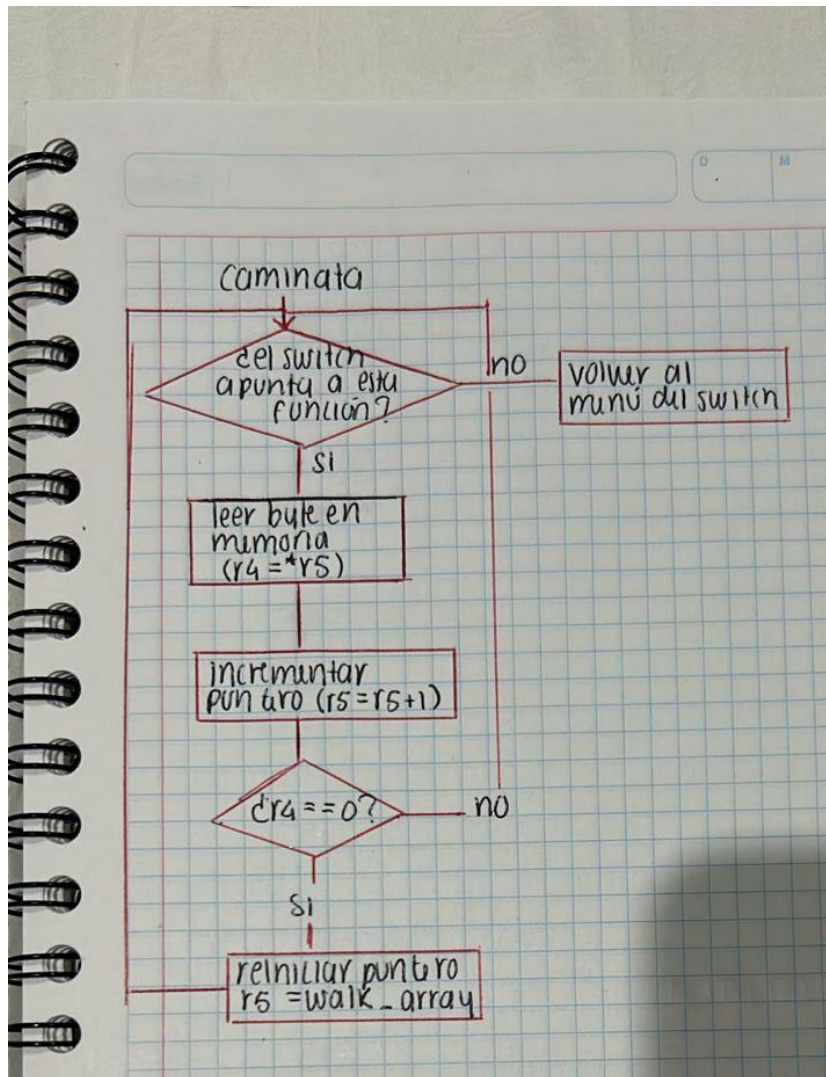


Diagrama de flujo para función "Caminata"

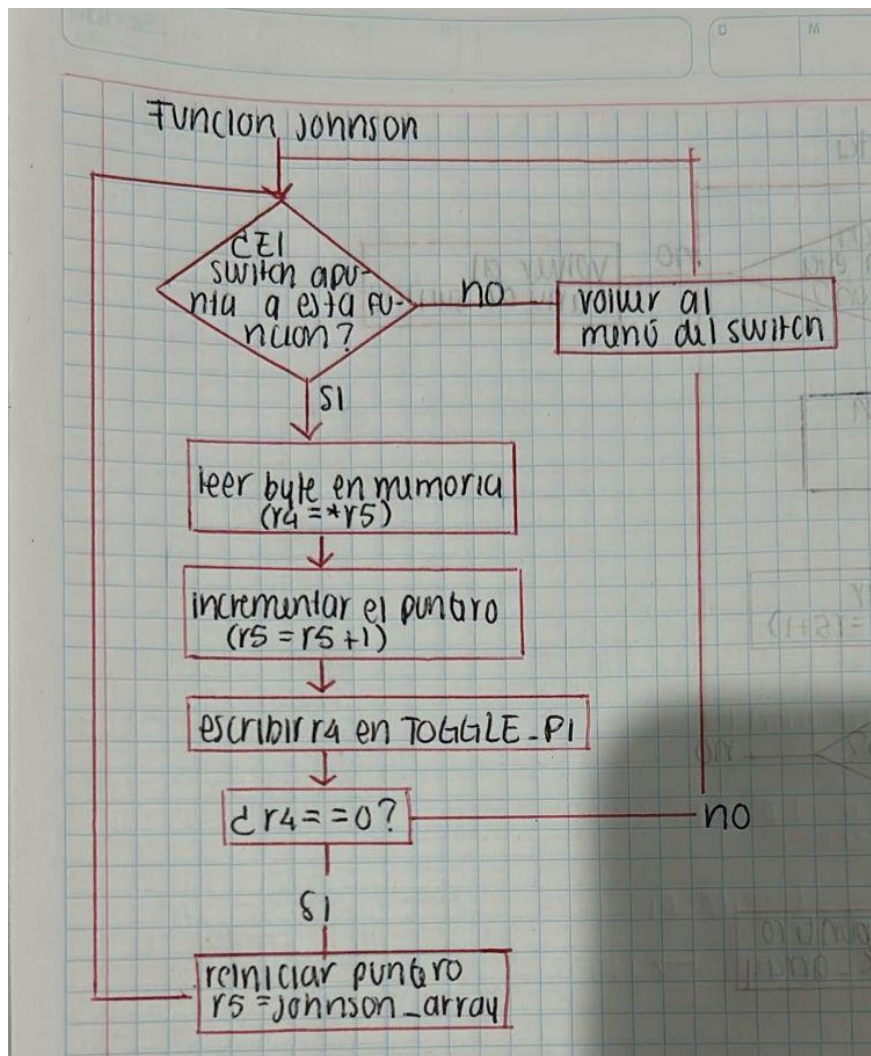
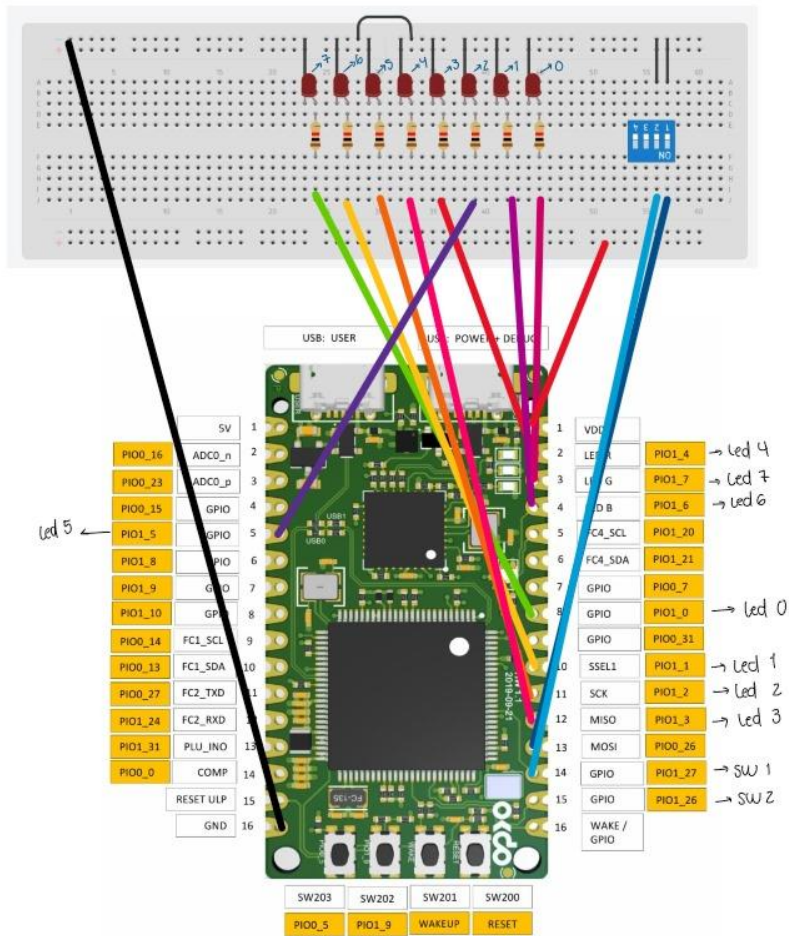
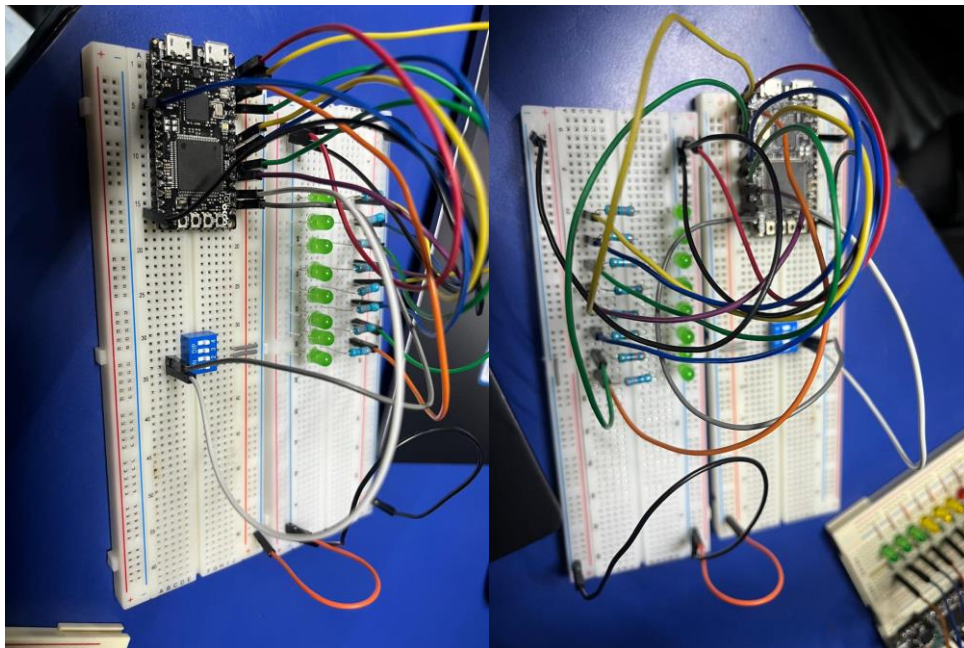


Diagrama para función "Cuenta Johnson"

Construimos el circuito de la siguiente manera:



Físicamente así luce:



Comenzamos por prender todos los leds al mismo tiempo, lo cual fue fácil siguiendo la grabación de la clase. Después hicimos las 3 funciones por separado, haciendo uso del debugger y comentando ciertas líneas. Tomamos la decisión de trabajar con arreglos que guardaran los bits que deseábamos prender en las funciones para más facilidad. Lo siguiente fue añadir el dipswitch y añadir una lógica que verifique el estado del dipswitch y te redireccione a la función asignada.

Dentro del zip se encuentra un video con el funcionamiento del circuito.

Conclusiones

Katya:

Esta práctica me ayudó a comprender mejor como funcionan los GPIOs en el microcontrolador, como se manejan en lenguaje ensamblador, y la lógica para cumplir cada rutina que se pidió, aun así me sigue costando un poco de trabajo y requerir ayuda de Gabriel y de la grabación de la clase para entender el porqué de la estructura, pero me siento más lista para la próxima práctica.

Gabriel:

Al inicio de la practica estaba un poco perdido en como funcionaba el código y la declaración de GPIOs, outputs e inputs, pero después de ver su funcionamiento en la grabación de la clase entendí mejor. Durante la primera función, visualizando los registros y la memoria, fue que entendí cómo estaba funcionando todo. Después de la primera función las siguientes dos fueron más fáciles de desarrollar, gracias a la práctica comprendo mejor la arquitectura y funcionamiento del microcontrolador.